1. **Задание**

   Разработать и отладить приложение с графическим пользовательским интерфейсом, использующим для описания интерфейса язык QML.

2. **Ход работы**

   В процессе работы в среде Qt Creator было разработано приложение «Приветствие». Интерфейс описан на языке QML в файле main.qml, который загружается из ресурсов с помощью QQmlApplicationEngine.

   В интерфейсе использованы элементы QML: ApplicationWindow для окна, TextField для ввода имени, Button для кнопки и Text для вывода приветствия. Элементы размещены с помощью ColumnLayout. Нажатие кнопки обрабатывается в обработчике onClicked.

   Окно приложения показано на рисунках 1-2.

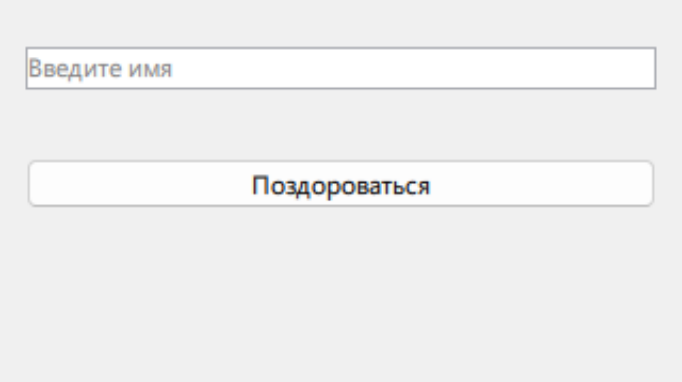


Рисунок 1 – Окно приложения после запуска

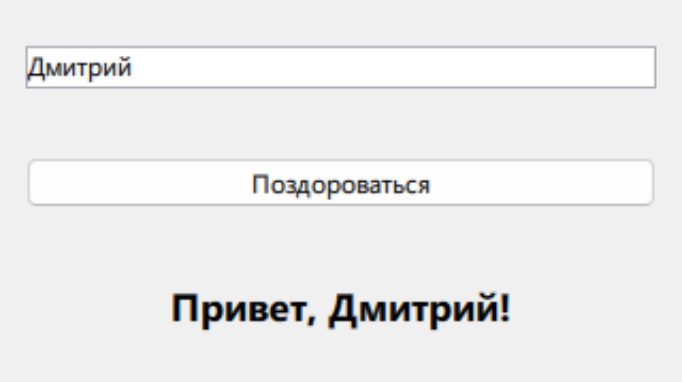


Рисунок 2 – Результат работы приложения

3. **Выводы**

   В процессе лабораторной работы были получены навыки создания пользовательского интерфейса на языке QML.

4. Листинг программы

Листинг 1 – Greeting.pro

```
QT += quick

CONFIG += c++17

TARGET = Greeting
TEMPLATE = app

SOURCES += main.cpp

RESOURCES += qml.qrc
```

Листинг 2 – main.cpp

```
#include <QGuiApplication>
#include <QQmlApplicationEngine>

int main(int argc, char *argv[])
{
    QGuiApplication app(argc, argv);

    QQmlApplicationEngine engine;
    engine.load(QUrl("qrc:/main.qml"));
    if (engine.rootObjects().isEmpty())
        return -1;

    return app.exec();
}
```

Листинг 3 – main.qml

```
import QtQuick
import QtQuick.Controls
import QtQuick.Layouts

ApplicationWindow {
    width: 320
    height: 180
    visible: true
    title: "Приветствие"

    ColumnLayout {
        anchors.fill: parent
        anchors.margins: 12
        spacing: 10

        TextField {
            id: nameField
            Layout.fillWidth: true
            placeholderText: "Введите имя"
        }

        Button {
            Layout.fillWidth: true
            text: "Поздороваться"
            onClicked: greeting.text = nameField.text === ""
                       ? "Введите имя"
                       : "Привет, " + nameField.text + "!"
        }

        Text {
            id: greeting
            Layout.fillWidth: true
            horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
            font.pixelSize: 18
            font.bold: true
            text: ""
        }
    }
}
```